Statistika

Matematika · Fase E · Kelas 10

Ukuran pemusatan (rata-rata, median, modus), ukuran letak (kuartil), ukuran penyebaran (jangkauan, jangkauan antarkuartil, ragam, simpangan baku), pencilan, diagram kotak-garis, data berkelompok, serta membaca data secara kritis.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menghitung rata-rata, median, dan modus data tunggal
2. menentukan kuartil dan menggambar diagram kotak-garis
3. menghitung jangkauan, jangkauan antarkuartil, ragam, dan simpangan baku
4. mengenali pencilan dan pengaruhnya pada rata-rata
5. menghitung rata-rata, median, dan modus data berkelompok
6. memilih ukuran yang tepat dan menilai klaim berbasis data

BAGIAN 1

Membaca cerita di balik angka

Dua kelas sama-sama punya rata-rata ulangan 75. Apakah keduanya sama? Belum tentu. Di kelas A semua siswa dapat nilai 70-an. Di kelas B separuh siswa dapat 100 dan separuh lagi 50. Rata-ratanya sama, tapi ceritanya jauh berbeda. Statistika membantu kita membaca cerita itu dengan tiga pertanyaan:

- **Di mana pusatnya?** Rata-rata, median, modus.
- **Seberapa menyebar?** Jangkauan, kuartil, simpangan baku.
- **Adakah yang aneh?** Pencilan, data yang menumpuk di satu sisi.

Sepanjang materi ini kita pakai data nilai 10 siswa yang sudah diurutkan:

55, 60, 65, 70, 70, 75, 80, 85, 90, 100

BAGIAN 2

Ukuran pemusatan

Ukuran	Cara	Data kita
Rata-rata (mean)	$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$	$\frac{750}{10} = 75$

Median	nilai tengah data terurut	$\frac{70+75}{2} = 72{,}5$
Modus	nilai yang paling sering muncul	70

Untuk median, letaknya di urutan ke-$\frac{n+1}{2}$. Dengan n = 10, letaknya di urutan 5,5, yaitu di antara data ke-5 dan ke-6. Kalau n ganjil, median tepat satu data.

Rata-rata gabungan

Kelas A (30 siswa) rata-ratanya 70, kelas B (20 siswa) rata-ratanya 80. Rata-rata gabungannya **bukan** 75, karena jumlah siswanya beda:

$$\bar{x}_{gab} = \frac{n_A \bar{x}_A + n_B \bar{x}_B}{n_A + n_B} = \frac{30 \cdot 70 + 20 \cdot 80}{50} = \frac{3.700}{50} = 74$$

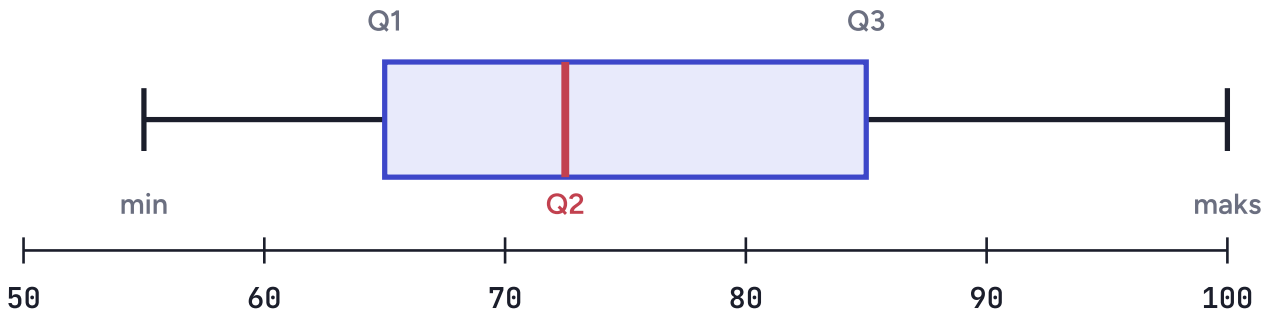
▶ **Coba sendiri: rata-rata 9 siswa 72. Setelah satu siswa baru masuk, rata-ratanya jadi 73. Berapa nilai siswa baru?**

BAGIAN 3

Kuartil dan diagram kotak-garis

Median membagi data jadi dua. Kuartil membagi data jadi empat bagian sama banyak.

- Q_1 (kuartil bawah): median separuh data bawah. Separuh bawah kita 55, 60, 65, 70, 70, jadi $Q_1 = 65$.
- Q_2 = median = 72,5.
- Q_3 (kuartil atas): median separuh data atas 75, 80, 85, 90, 100, jadi $Q_3 = 85$.



Kotak berisi separuh data di tengah. Garis merah adalah median.

Diagram kotak-garis (box plot) merangkum lima angka: minimum, Q_1, median, Q_3, maksimum. Dari gambar ini terlihat bagian kanan kotak lebih panjang dari kiri: nilai di atas median lebih menyebar.

Ada beberapa cara menghitung kuartil, dan buku yang berbeda kadang memberi hasil sedikit berbeda untuk data genap. Di Rawayan kita pakai cara "median dari tiap separuh" seperti di atas.

BAGIAN 4

Ukuran penyebaran

Ukuran	Rumus	Data kita
Jangkauan	maks − min	100 − 55 = 45
Jangkauan antarkuartil (hamparan)	$Q_3 - Q_1$	85 − 65 = 20
Ragam (varians)	$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$	$\frac{1.750}{10} = 175$
Simpangan baku	$s = \sqrt{s^2}$	$\sqrt{175} \approx 13{,}2$

Simpangan baku kira-kira berarti "rata-rata jarak data dari rata-ratanya". Langkah menghitungnya:

1. Hitung selisih tiap data dengan rata-rata 75: −20, −15, −10, −5, −5, 0, 5, 10, 15, 25.
2. Kuadratkan supaya tanda negatif hilang: 400, 225, 100, 25, 25, 0, 25, 100, 225, 625.
3. Jumlahkan (1.750), bagi n (175), lalu akarkan (≈ 13,2).

Untuk kelas A dan B di awal materi: kelas A (nilai 70-an semua) punya simpangan baku kecil, kelas B (separuh 100, separuh 50) simpangan bakunya 25. Angka ini menangkap perbedaan yang tidak terlihat dari rata-rata.

Catatan: kalau data adalah **sampel** dari populasi yang lebih besar, ragam biasanya dibagi $n - 1$, bukan n. Kalkulator ilmiah sering punya dua tombol untuk ini (σ_n dan s_{n-1}).

Pengaruh perubahan data

Kalau setiap data **ditambah** 5, rata-rata, median, dan kuartil ikut naik 5, tapi jangkauan dan simpangan baku **tetap** (semua bergeser bersama). Kalau setiap data **dikali** 2, semua ukuran pemusatan dan penyebaran ikut dikali 2, sedangkan ragam dikali 4.

BAGIAN 5

Pencilan

Pencilan (outlier) adalah data yang jauh berbeda dari yang lain. Aturan yang umum dipakai: data termasuk pencilan kalau

kurang dari $Q_1 - 1{,}5 \times \text{IQR}$ atau lebih dari $Q_3 + 1{,}5 \times \text{IQR}$

Untuk data kita, batasnya $65 - 30 = 35$ dan $85 + 30 = 115$. Semua data di dalam batas, jadi tidak ada pencilan.

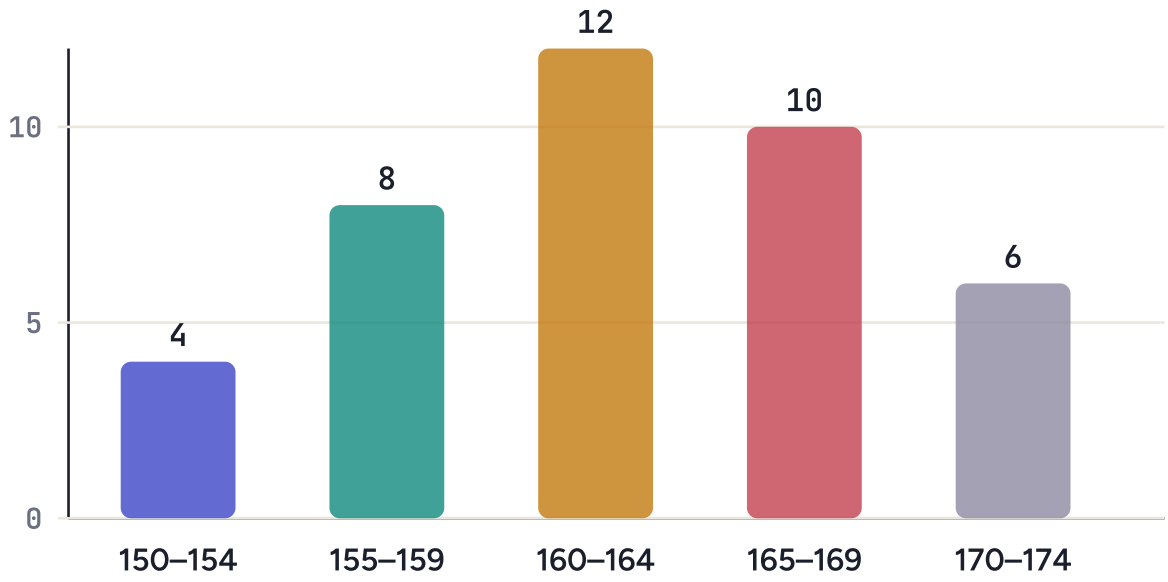
> **CONTOH: GAJI DI SEBUAH KANTOR KECIL**
>
> Sembilan karyawan bergaji Rp4 juta dan direkturnya Rp64 juta. Rata-ratanya $\frac{9\times4+64}{10} = 10$ juta. Medianya 4 juta. Kalau iklan lowongan kerja menulis "rata-rata gaji di sini 10 juta", itu benar secara hitungan tapi menyesatkan. Satu pencilan menarik rata-rata jauh ke atas, sedangkan median tidak terpengaruh.

Pelajaran pentingnya: kalau ada pencilan atau datanya menumpuk di satu sisi (seperti pendapatan atau harga rumah), **median** lebih jujur menggambarkan data yang "biasa".

BAGIAN 6

Data berkelompok

Kalau datanya banyak, data sering disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Misalnya tinggi badan 40 siswa:



Tinggi (cm)	f	Titik tengah x	f · x	Frekuensi kumulatif
150–154	4	152	608	4
155–159	8	157	1.256	12
160–164	12	162	1.944	24
165–169	10	167	1.670	34
170–174	6	172	1.032	40
Jumlah	40		6.510	

RATA-RATA

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} = \frac{6.510}{40} = 162{,}75 \text{ cm}$$

Untuk median dan modus, kita butuh tepi bawah kelas (t_b = batas bawah − 0,5) dan panjang kelas p = 5.

MEDIAN

$$Me = t_b + \frac{\frac{n}{2} - F}{f} p$$

MODUS

$$Mo = t_b + \frac{d_1}{d_1 + d_2} p$$

- **Median**: data ke-20 ada di kelas 160–164 (kumulatif 12 → 24). $t_b = 159{,}5$, F = 12 (kumulatif sebelum kelas itu), f = 12. $Me = 159{,}5 + \frac{20-12}{12} \cdot 5 \approx 162{,}83$ cm.
- **Modus**: kelas dengan frekuensi terbesar, 160–164. $d_1 = 12 - 8 = 4$ (selisih dengan kelas sebelumnya), $d_2 = 12 - 10 = 2$ (dengan kelas sesudahnya). $Mo = 159{,}5 + \frac{4}{6} \cdot 5 \approx 162{,}83$ cm.

Hasil data berkelompok adalah perkiraan, karena kita tidak tahu persis nilai tiap data di dalam kelasnya.

BAGIAN 7

Membaca data dengan kritis

- **Siapa yang ditanya?** Survei "90% siswa suka belajar daring" yang disebar lewat grup daring tentu condong ke orang yang sering daring.
- **Berapa banyak datanya?** "4 dari 5 dokter menyarankan" bisa saja hanya 5 dokter.
- **Grafik yang dipotong**. Sumbu tegak yang dimulai dari 95, bukan dari 0, membuat selisih 2% terlihat raksasa.
- **Rata-rata atau median?** Seperti contoh gaji tadi.
- **Korelasi bukan sebab**. Dua hal yang naik bersama belum tentu saling menyebabkan.

BAGIAN 8

Kesalahan yang sering terjadi

- **Mencari median tanpa mengurutkan data** lebih dulu.
- **Rata-rata gabungan dihitung dengan merata-rata rata-rata**, tanpa memperhatikan banyak data tiap kelompok.
- **Memakai batas kelas, bukan tepi kelas**, pada rumus median dan modus data berkelompok.
- **Mengira simpangan baku berubah saat semua data ditambah sama besar.** Tidak; sebarannya sama, hanya bergeser.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.